

第62届数学奥林匹克  
第二轮（地区轮）

题目

© 2022 年德国数学奥林匹克题目委员会  
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，  
而是可以自己选择做题顺序。

620321 寻找数字

例子：

给要找的数加上36，得到53。

算式： $\quad + 36 = 53$ 。

要找的数是17。

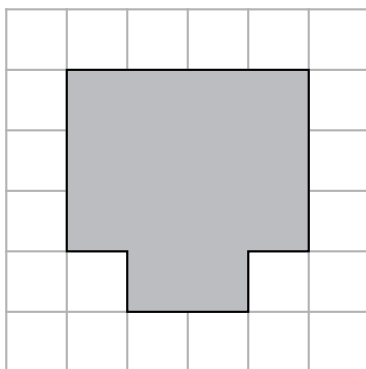
分别写出要找的数，并写下相应的算式。

- a) 从要找的数中减去54，得到196。
- b) 把要找的数乘以3，再减去23，得到7。
- c) 把要找的数减半，再加上27，得到75。
- d) 要找的是123、234、345和112的和。

620322 面积和对称轴

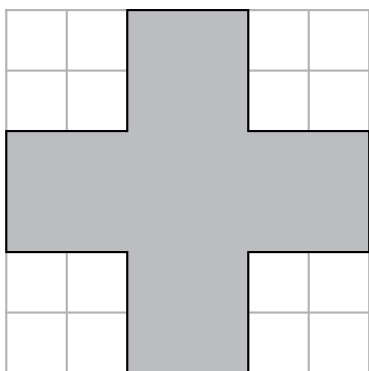
- a) 用小格数表示灰色图形的大小。

例子：

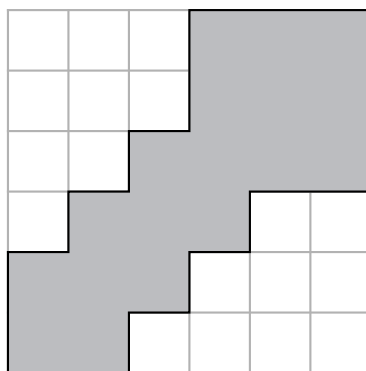


14个小格

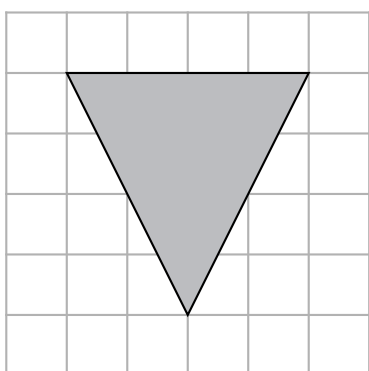
下一页继续！



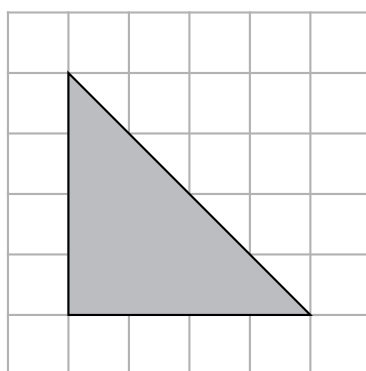
\_\_\_\_\_  
个小格



\_\_\_\_\_  
个小格



\_\_\_\_\_  
个小格



\_\_\_\_\_  
个小格

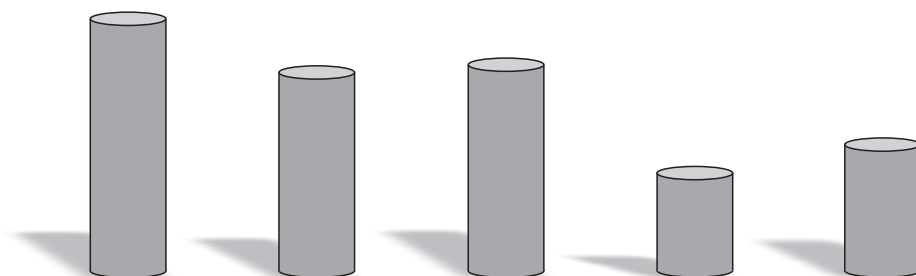
b) 在每个图形中画出一条对称轴。

### 620323 珠链

- a) Antonia 有一颗红珠、一颗蓝珠和一颗黄珠。写出所有可能，说明她可以怎样把三颗珠子依次穿起来。
- b) 如果 Antonia 只穿一颗或两颗珠子，还会增加哪些可能？

下一页继续！

## 620324 用高塔计算

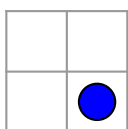


- a) A塔是最高的塔。  
 B塔是最低的塔。  
 C塔正好在五座塔的中间。  
 E塔在A塔和C塔之间。  
 把字母 A、B、C、D、E 正确地对应到各座塔上。
- b) A塔高351 m。  
 B塔比A塔低215 m。  
 给C塔的高度加上64 m，就和A塔一样高。  
 D塔的高度是最高塔的一半。  
 E塔比半千米少224 m。  
 写下你的计算过程，并写出每座塔的高度。

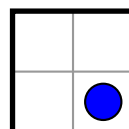
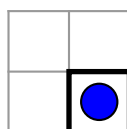
## 620325 正方形中的圆

能找到多少个包含这个圆的正方形？

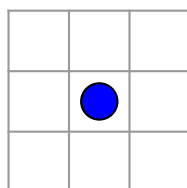
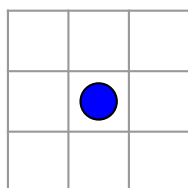
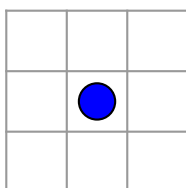
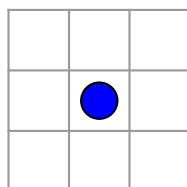
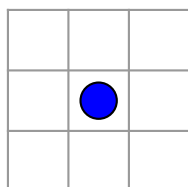
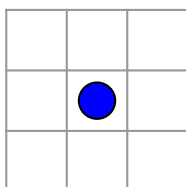
例子：



这里有两个答案。

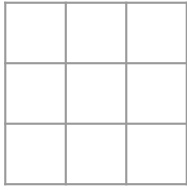


- a) 画出所有包含这个圆的正方形。

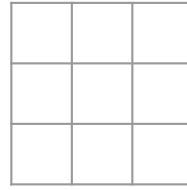
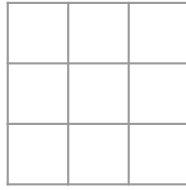


下一页继续！

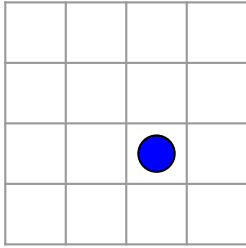
b) 画一个圆，使它正好被三个正方形包含。



试一试：



c) 在这里写出包含这个圆的所有正方形的个数。



共有 个正方形包含这个圆。